「開発会社を確認するときの観点」25項目への回答一覧

株式会社国宝社 木村様／専門家 花村様（観点 v1・2026年10月13日 作成分に対して）　　tugilo 次廣 淳 ｜ 2026年10月14日

> ご提示いただいた 25 の観点について、10月12日にお渡しした資料一式（提案書 v3・機能別見積 v3・システム構成図・基本設計書・仕様書・スケジュール表）と、本日付の「変更点メモ（予定表への AI 組み込み）」に基づいて回答します。**右端の列は、該当する資料の章**です。

★ ＝ 打合せで確定したい事項（現時点は案）。「AI」は本日付の変更点メモのとおり、**予定表の自動配置を「ルール（制約）＋AI（順番案・理由・言葉での指示）＋人（確定）」**で必須構成に入れる前提です。

1. 発注先としての条件

No.	確認すること	回答	該当資料
1	開発を主業とし、HP 等で事業内容を公開している国内事業者か	次廣 淳（tugilo）。2003年に独立し、システム開発に約23年従事。事業内容は https://tugilo.com に公開。所在地・事業形態・開業年は正式見積書に記載します ★	正式見積書（v4）
2	担当者が一人の場合、病気・事故などの際の代替手当	①工程ごとに成果物（設計書・ソースコード・Docker 構成・手順書）を都度納品し、**他の Laravel／React 技術者が引き継げる状態**を常に保つ ②週次で進捗を共有し、遅れは2営業日以内に連絡 ③協力技術者の体制 ★ ④遅延時にも業務が止まらないよう、**従来の手入力・手組みにいつでも戻れる設計**（補助DB は基幹の正ではない）	基本設計 §2・§10／スケジュール §4
3	2月末までに発注・納品・支払いが完了するか。証憑	10月契約 → 11/2 着手 → 12/28 テスト準備完了 → 1月 並行テスト → **2/19 検収 → 2/22 運用開始**。請求書・納品書・検収書・領収書を工程ごとに発行。**最終の支払いは 2/28 までに完了**するよう支払条件を設定します	スケジュール §3／見積 §9

2. 見積と費用

No.	確認すること	回答	該当資料
4	見積書・請求書に 作業内容（仕様）・単価・数量が記載されるか	正式見積は **作業項目（M0〜M7・サーバー・AI 連携）× 人日 × 単価** の表とし、各行に対応する設計書の章を付記します。10/12 の見積 v3 はその合計を項目別に示したものです。単価は正式見積で提示 ★	見積 §2（v4 で形式変更）
5	助成対象になる費用と、ならない費用の切り分け	**対象（構築・検証）:** 要件定義〜検収（M0〜M7）・サーバー構築・AI 連携 ＝ **¥2,900,000（税別・案）**。**対象外:** AI API 利用料（月額）、保守月額、専用PC の購入（既存 PC を使う場合は発生しない）、Oracle ライセンス。「あれば便利」O1〜O3・O5・O6 は今回の申請に含めない前提です	見積 §2・§3・§8／変更点メモ §2
6	1社に依頼する理由と、相場との比較	**選定理由書（50万円以上）を作成します。**理由: ①既存システム会社は VB／Oracle の保守が主業務で、Web・PDF 解析・予定表 UI は範囲外（分担は既存会社と合意済み）②5月から4回の打合せで業務（注文書 → 受注 → 予定組み）を把握し、画面見本・設計書まで作成済み。他社では業務理解に数か月を要する ③基幹に手を入れない方式（補助DB → CSV）を既存会社と合意済み。**相場:** 人日単価と総人日を示し、同規模の Web 業務システム（2画面＋連携＋自動配置）の一般的な範囲内であることを記載。相見積もりが必要な場合は協力します	見積 §8／選定理由書（v4 で新規）
7	費用の内訳と作業量の根拠	内訳（AI 連携込み・案）: **要件定義・設計 ¥200,000／開発（注文入力・CSV 出力・予定表・自動配置・AI 連携）¥2,150,000／検証・並行テスト・検収 ¥250,000／サーバー構築 ¥300,000**。既存の受注データは Oracle に残すため **データ移行はありません**。「データ投入」に当たる作業は、得意先の写し・判型・作業場所のマスタ登録と操作説明（導入）です。正式見積では 設計／開発／検証／導入 の4区分で人日を示します	見積 §2／変更点メモ §2

No.	確認すること	回答	該当資料
8	納品後、毎月かかる費用	**AI API 利用料のみ**（国宝社様名義・従量。週次の提案と日々の組み直しで月 100〜300 回程度の呼び出しを想定 → **月 ¥500〜¥3,000 程度**が目安。モデル確定後、並行テストで実測して確定）。クラウド利用料なし（社内サーバー）。保守は任意（No.23）。**AI を止めてもルールだけで動く**ため、利用料ゼロの運用にも戻せます	見積 §5／変更点メモ §2

3. 作業の範囲と成果物

No.	確認すること	回答	該当資料
9	既存システム会社との作業分担	**CSV の形式:** 既存会社が設計・提示（tugilo はそれに合わせる）。**取込プログラム:** 既存会社（既存会社のお見積は tugilo の見積に含みません）。**取込の実行・確認:** 国宝社様（既定フォルダに置いて起動。結果は VB 画面と結果ファイル）。**結合テスト:** 三者（12月に1回、1月に並行テスト）。tugilo の範囲は PDF → 補助DB → CSV 出力まで、および予定表（AI 連携を含む）	構成図 §5／基本設計 §6・§11
10	要件定義書・設計書（外部・内部）・操作説明書の納入	次の文書を納品します（いずれも必須の範囲に含む。PDF＋編集可能な元ファイル）。**要件定義書**（M0 で確定版）／**外部設計書** ＝ 基本設計書＋画面仕様／**内部設計書** ＝ DB 定義・CSV 定義・自動配置ルールと AI への指示文の定義・処理フロー／**操作説明書**（画面ごとの手順・エラー時の対処）／**構築・運用手順書**（No.21）	基本設計 §1（v4 で納品物一覧を追加）
11	検収の基準（何をもって完成とするか）	1月の並行テスト（4週間）で測ります。案: **(a) 注文入力:** 主要1社の PDF 50件以上で、人が直す項目が1件あたり平均2項目以下。承認 → CSV → 取込が通ること **(b) 予定表:** 4週分を手組みと並走し、画面で組んだ週が4週とも運用に使えた（紙に戻らない）**(c) 自動配置（ルール＋AI）:** 週次の提案に対し、担当者が確定前に動かしたカードが2割以下の週が4週中3週以上（「10回中8回」の置き換え）**(d) 連携:** CSV 取込エラー 0 件（同一ファイル名エラーを除く）。数値は担当者ヒアリング後に確定	基本設計 §7／スケジュール 1月（v4 で検収基準を追加）
12	瑕疵担保と、精度が落ちたときの対応	検収後 **6か月** を瑕疵担保期間とし、仕様どおり動かない不具合は無償で修正（案）★。自動配置の「精度低下」は不具合ではなく **ルール・重み・AI への指示文の調整**として扱い、瑕疵期間中は月1回の調整を含めます。期間後は保守契約または都度見積	見積 §10（v4 で更新）

4. AI を使う部分の作り

前提: 予定表の自動配置は「ルール＋AI＋人」の三層

ルール（制約）	納期・作業場所の稼働枠・判型×作業の所要時間・場所の適性・優先度で「置けるか」を決め、AI 案の制約違反を弾く。AI が止まったときの代替
AI（提案・説明・指示）	①週次の自動配置で**順番案と理由（日本語）**を返す ②担当者の**言葉での指示**（「A社の分を来週に前倒し」）を受けて組み直す
人（確定）	画面で動かして確定。AI 案はカード色で区別し、動かした内容を記録

No.	確認すること	回答	該当資料
13	使う AI サービス・契約名義・入力データが学習に使われないか	**OpenAI API または Anthropic API**（Gemini API も可。申請時のご説明との整合で選定 ★）。**契約名義は国宝社様**（アカウント・支払いとも）。いずれも **API 経由の入力は既定で学習に使われません**（ChatGPT／Gemini の一般向けアプリは使いません）。渡すデータは No.17 のとおり最小限・ID 化	変更点メモ §1／基本設計 §7（v4）
14	AI に渡すルールを、社内で書き換えられるか	ルールと重み（前倒し上限・優先度の重み・場所の適性・稼働枠）は **管理画面で社内の管理者が変更**できます（DB の設定値）。AI への指示文のうち業務ルールの部分（「納期優先」「同一判型はまとめる」等）も **管理画面で編集**でき、版を残します	仕様書 §6.3・§8（v4 で追記）

No.	確認すること	回答	該当資料
15	担当者の修正を取り込んで精度を上げる機能	提案と、確定前後に人が動かした内容を **記録**します。月1回「提案どおり／人が直した」の割合と、よく直されるパターンを出します。v1 は **記録＋直近の修正例を次回の提案時に AI へ参考として渡す**まで。重みの自動調整・学習モデル化は行いません（v2 で検討）	仕様書 §6.3／基本設計 §7
16	AI のモデル更新で結果が変わらないための工夫	①**モデル名を設定で固定**（自動で新版に変わらない）②AI 案は**ルールで検証**し、制約違反は採用しない（モデルが変わっても納期・稼働枠は守られる）③モデル変更時は **過去4週の実データで回帰確認**してから切替 ④結果が崩れたら **ルールだけの提案へ切替**可能。ルール・指示文は版番号を持ち履歴を残します	基本設計 §5・§7（v4）
17	DB から AI に渡すデータの範囲	**渡す:** 注文ID・判型・数量・納期・所要時間・優先度・作業場所の空き・直近の修正例（ID 化）。**渡さない:** 得意先名・担当者名・金額・住所・連絡先・PDF 原本。送信前に ID 化し、受け取った案を社内で元の名前に戻して表示。送信内容はログに残します（監査用）。通信は社内サーバーから AI API への外向き HTTPS のみ	構成図 §3（v4 で経路を追加）

5. 運用・保守と今後の改修

No.	確認すること	回答	該当資料
18	サーバー構成・バックアップ・復旧	社内 Docker（案A: 既存 Hyper-V 上の Ubuntu／案B: 専用PC）。nginx＋アプリ＋MariaDB＋ジョブ。**日次バックアップ**（DB ダンプ・PDF 原本・CSV 控え）を別ディスクへ。復旧手順書を納品。停止時は従来の手入力・手組みに戻れます	構成図 §3／基本設計 §10
19	データの取り出し・持ち主	**データの持ち主は国宝社様。**補助DB は MariaDB で、ダンプ・CSV・Excel で全件取り出せます（管理画面にエクスポートを用意）。基幹の正は従来どおり Oracle	基本設計 §2（v4 でエクスポートを追記）
20	プログラム・設定の引き渡しと権利	ソースコード・Docker 構成・設定・DB 定義を **納品**し、国宝社様が**自社利用・改変・第三者への保守委託に使える権利**を付与します（案）。著作権の帰属（譲渡か利用許諾か）と汎用部分の扱いは契約書で明記 ★	契約書
21	担当者交代後も直せる文書	構築手順書（Docker 起動・更新・バックアップ・復旧）・運用手順書（月次確認・ユーザー追加・マスタ変更・AI 設定の変更）・設計書一式（No.10）を納品します	No.10 参照
22	不具合時の連絡先・対応の目安	連絡先: 次廣（メール・電話・チャット）。一次回答 **1営業日以内**、業務停止級は **2営業日以内に暫定対処**、それ以外は次回更新で（案）★。止まったときの代替は従来の手入力・手組み（設計上いつでも戻れます）。保守契約の有無で水準を分けます	サポート条件（v4 で新規）
23	保守契約の有無と中身	**任意。助成対象外。**契約する場合の目安: 月 ¥25,000〜¥35,000（障害対応・軽微改修・月次確認）＋サーバー維持 月 ¥10,000〜¥20,000。契約しない場合は都度見積（No.22 の目安は緩くなります）	見積 §5
24	今後の改修を誰が・いくらで	取引先の PDF 様式追加: **1パターン ¥120,000〜¥180,000（O5）**。ライン・工場・稼働枠・優先度・AI への業務ルールの変更: **管理画面で社内対応（費用なし）**。CSV レイアウト変更（既存会社側の都合）: 都度見積（小規模なら保守内）	見積 §3
25	機能追加や、他業務・他工場への広げ方	作業場所はマスタ追加で他工場に広げられます。Excel 読込（O1）・メール自動取込（O2）・自動配置 v2（O3）・2台構成（O6）は並行テスト後に判断。他業務（日報・得意先ポータル）は別案件として見積	見積 §3・§4